Что влияет на работу беспроводных сетей Wi-Fi? Что может являться источником помех и каковы их возможные причины?

Статья:

2082

Вопрос:

Что влияет на работу беспроводных сетей Wi-Fi? Что может являться источником помех и каковы их возможные причины?

Ответ:

Как известно, в беспроводных сетях в качестве среды распространения сигнала используются радиоволны (радиоэфир), и работа устройств и передача данных в сети происходит без использования кабельных соединений.
В связи с этим на работу беспроводных сетей воздействует большее количество различного рода помех.

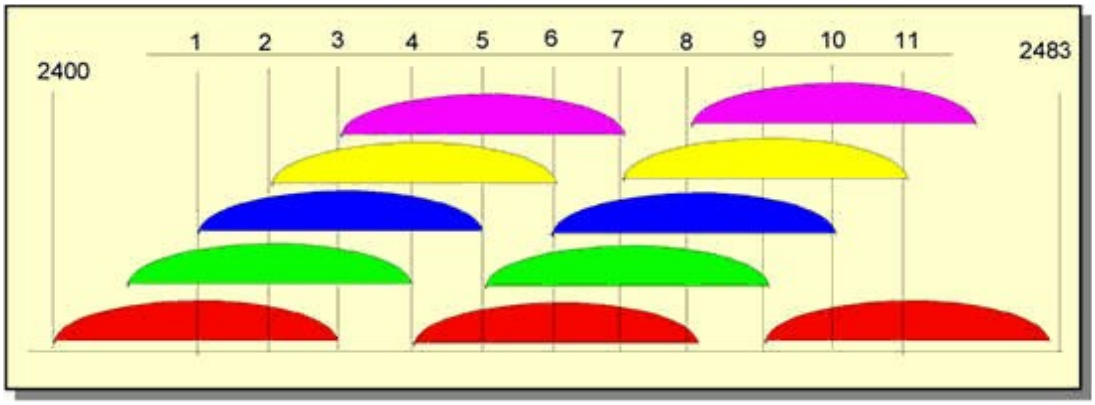
Далее приведем список самых распространенных причин, влияющих на работу беспроводных сетей Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n).

1. Другие Wi-Fi-устройства (точки доступа, беспроводные камеры и др.), работающие в радиусе действия вашего устройства и использующие тот же частотный диапазон.

Дело в том, что Wi-Fi-устройства подвержены воздействию даже небольших помех, которые создаются другими устройствами, работающими в том же частотном диапазоне.

В беспроводных сетях используются два частотных диапазона - 2,4 и 5 ГГц. Беспроводные сети стандарта 802.11b/g работают в дипазоне 2.4 ГГц, сети стандарта 802.11a - 5 ГГц, а сети стандарта 802.11n могут работать как в диапазоне 2.4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц.

В полосе частот 2,4 ГГц для беспроводных сетей доступны 13 каналов шириной 20 МГц (802.11b/g/n) или 40 МГц (IEE 802.11n) с интервалами 5 МГц между ними. Беспроводное устройство, использующее Wi-Fi один из 13 частотных каналов, создает значительные помехи на соседние каналы. Например, если точка доступа использует канал 6, то она оказывает сильные помехи на каналы 5 и 7, а также, уже в меньшей степени, - на каналы 4 и 8. Для исключения взаимных помех между каналами необходимо, чтобы их несущие отстояли друг от друга на 25 МГц (5 межканальных интервалов).



На рисунке показаны спектры 11 каналов. Цветовая кодировка обозначает группы непересекающихся каналов – [1,6,11], [2,7], [3,8], [4,9], [5,10]. Разные беспроводные сети, расположенные в пределах одной зоны действия, следует настраивать на непересекающиеся каналы.
Для определения наиболее свободного канала Wi-Fi можно воспользоваться утилитой InSSIDer: http://zyxel.ru/kb/2696
Внимание! Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере/ноутбуке/планшетном ПК/смартфоне, предназначен для использования в США, на нем можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Поэтому, если установить номер канала 12 или 13 (а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной клиент не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер канала из диапазона с 1 по 11.

2. Bluetooth-устройства, работающие в зоне покрытия вашего Wi-Fi-устройства.

Bluetooth-устройства работают в том же частотном диапазоне, что и Wi-Fi-устройства, - 2.4 ГГц, следовательно, могут оказывать влияние на работу Wi-Fi-устройств.

3. Большие расстояния между Wi-Fi-устройствами.

Необходимо помнить, что беспроводные устройства Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Например, домашний интернет-центр с точкой доступа Wi-Fi стандарта 802.11b/g имеет радиус действия до 60 м в помещении и до 400 м вне помещения.
В помещении дальность действия беспроводной точки доступа может быть ограничена несколькими десятками метров - в зависимости от конфигурации комнат, наличия капитальных стен и их количества, а также других препятствий.

4. Препятствия.

Различные препятствия, расположенные между Wi-Fi-устройствами, могут частично или значительно отражать/поглощать радиосигналы, что приводит к частичной или полной потере сигнала.

В городах с многоэтажной застройкой основным препятствием для радиосигнала являются здания. Наличие капитальных стен (бетон+арматура), листового металла, штукатурки на стенах, стальных каркасов и т.п. влияет на качество радиосигнала и может значительно ухудшать работу Wi-Fi-устройств.
Внутри помещения причиной помех радиосигнала также могут являться зеркала и тонированные окна.

Ниже показана таблица потери эффективности сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды.

Препятствие	**Дополнительные потери (dB)**	**Эффективное расстояние ***
Открытое пространство	0	100%
Окно без тонировки (отсутствует металлизированное покрытие)	3	70%
Окно с тонировкой (металлизированное покрытие)	5-8	50%
Деревянная стена	10	30%
Межкомнатная стена (15,2 см)	15-20	15%
Несущая стена (30,5 см)	20-25	10%
Бетонный пол/потолок	15-25	10-15%
Монолитное железобетонное перекрытие	20-25	10%

* Эффективное расстояние - означает, насколько уменьшится радиус действия после прохождения соответствующего препятствия по сравнению с открытым пространством. Например, если на открытом пространстве радиус действия Wi-Fi до 400 метров, то после прохождения одной межкомнатной стены он уменьшится до 400 м * 15% = 60 метров. После второй еще раз 60 м * 15% = 9 метров. А после третьей 9 м * 15% = 1,35 метров. Таким образом, через три межкомнатные стены, скорее всего, беспроводное соединение установить не получится.

Вне помещений влиять на качество передаваемого сигнала может ландшафт местности (например, деревья, леса, холмы). Атмосферные помехи (дождь, гроза, снегопад) также могут являться причиной уменьшения производительности беспроводной сети (в случае, если радиосигнал передается вне помещений).

5. Различная бытовая техника, работающая в зоне покрытия вашего Wi-Fi-устройства.

Перечислим бытовую технику, которая может являться причиной ухудшения качества связи Wi-Fi:

- Микроволновые СВЧ-печи. Эти приборы могут ослаблять уровень сигнала Wi-Fi, т.к. обычно также работают в диапазоне 2,4 ГГц.

- Детские радионяни. Эти приборы работают в диапазоне 2,4 ГГц и дают наводки, в результате чего ухудшается качество связи Wi-Fi.